Examen Fizica

Examen Parţial

1. Unda mecanica. Ecuaţia de propagare. Integrala generală a ecuaţiei de propagare

2. Calculaţi procentul q de molecule din atmosferă cu energie potenţială gravitaţională mai mare decât energia lor cinetică medie de translaţie. Se va neglija variaţia cu altitudinea a temperaturii şi acceleraţiei gravitaţionale.

Examen Final

1. Teorema echipartiţiei energiei (pe gradele de libertate). Aplicaţii simple
2. Ecuaţiile lui Lagrange de speţa a II-a
3. Ecuaţiile lui Maxwell. Forma integrală. Forma diferenţiala a ecuaţiilor lui Maxwell

4. Particula legată. Groapa de potenţial cu pereţi infiniţi. Ca problema:
   Să se arate că energia este cuantificată. Găsiţi vectorii proprii ai operatorului energie